

第 11 章电磁感应例题

2026 年 6 月 4 日

1. 在匀强磁场 $\vec{B}$ 中, 长 l 的导体棒 ab 可在导轨上以速度 $\vec{v}$ 水平滑动, 求回路中的感应电动势。
2. 书中例题 10.2: 半径 $r = 0.20\text{ m}$ 的半圆导线和直导线组成回路, 磁场垂直纸面向外, 磁感应强度大小 $B = 4t^2 + 2t + 3$ (SI), 回路电阻 $R = 2\Omega$, 接一电动势 $\varepsilon = 2.0\text{ V}$ 的理想电源。求 $t = 10\text{ s}$ 时回路中的感应电动势大小和方向及回路中的电流。
3. 在无限长直载流导线 (电流 I) 的磁场中, 有一运动的导体线框, 导体线框与载流导线共面。求线框中的感应电动势 (线框左侧距导线为 l , 宽为 a , 长为 b , 以速度 v 远离导线方向平动)。
4. 书中例题 10.3: 长直导线载有变化电流 $i = (6t^2 + 6t) \times 10^{-1}\text{ A}$, 接有电源的矩形线圈 (共 $N = 1000$ 匝) 与导线共面, 距导线 $a = 0.1\text{ m}$ 到 $b = 0.3\text{ m}$, 长 $L = 0.3\text{ m}$, 线圈内磁介质的磁导率 $\mu = 1.46 \times 10^{-4}\text{ T} \cdot \text{m/A}$, 电源电动势 $\varepsilon = 2\text{ V}$, 电阻 $R = 2\Omega$ 。求 $t = 1\text{ min}$ 时线圈中的电流 I 的大小和方向。
5. 在匀强磁场 $\vec{B}$ 中, 长 R 的铜棒绕其一端 O 在垂直于 $\vec{B}$ 的平面内以角速度 ω 转动。求棒上的电动势。
6. 书中例 10.5: 圆盘发电机, 半径 $R = 0.20\text{ m}$, 匀强磁场 $B = 0.70\text{ T}$, 转速 50 s^{-1} 。求盘心与盘边缘之间的电势差 ΔU 。
7. 书中例题 10.6: 磁感应强度为 B 的匀强磁场中, 放置一圆形线圈, 线圈电阻为 R , 半径为 r , 绕直径 OO' 以匀角速度 ω 旋转。当线圈平面转至与 $\vec{B}$ 平行时, 求 O 、 A 两点的动生电动势及回路中的感应电流。
8. 书中例题 10.7: 通有恒定电流 I 的长直导线旁, 有与之共面的三角形线圈 ACD , AC 长为 l , D 到 AC 边的垂直距离为 d , 时刻 t 边 AC 与长直平行且相距 r 。当线圈以速度 v 沿竖直方向向上运动时, 求三角形线圈每边上的动生电动势大小和方向。
9. 书中例题 10.8: 半径为 R 的长直螺线管中载有变化电流, 管内产生均匀磁场, 磁感应强度以恒定速率 $\partial B/\partial t$ 增加。求 (1) 管内外有旋电场 E_V (给出 $r < R$ 和 $r > R$ 两区), 并计算同心圆形导体回路中的感生电动势; (2) 闭合回路 $abcd$ 中的感生电动势 (其中 ab 、 cd 是圆心角 $\theta = \pi/3$ 的圆弧, bc 、 ad 沿半径, $ad' = dd' = oa = R/2$); (3) 将长为 L 的导体棒 ab 垂直于磁场放置在螺线管内, 求棒两端的电动势。

10. 书中例题 10.9: 薄壁导体柱壳, 半径 r , 高 h , 电阻 R , 放在 N 匝、长 L 的螺线管中部 ($L \gg h$), 螺线管中通以交变电流 $I = I_0 \sin \omega t$. 求: (1) 柱壳中的感应电流; (2) t 时间内感应电流产生的焦耳热 Q .
11. 加热一半径为 R 、高为 b 、电阻率为 ρ 的金属圆柱, 磁感应强度随时间恒定地增加 ($\partial B / \partial t$ 为常数). 求圆柱体内的总感应电流.
12. 书中例题 10.11: 空心单层密绕长直螺线管, 总匝数为 N , 长为 L , 半径为 R , 且 $L \gg R$. 求自感.
13. 设一载流回路由两根平行的长直导线组成 (间距 d , 导线半径 a , $d \gg a$). 求这一对导线单位长度的自感 L .
14. 书中例题 10.13: 横截面为矩形的密绕螺绕环, 总匝数为 N , 内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 矩形截面高为 h . 求螺绕环的自感.
15. 同轴电缆由半径分别为 R_1 和 R_2 的两个无限长同轴导体柱面组成, 中间充满相对磁导率为 μ_r 的均匀介质. 求无限长同轴电缆单位长度上的自感.
16. 书中例题 10.14: 两个同轴螺线管 1 和 2 同绕在一个半径为 R 的长磁介质棒上, 绕向相同, 截面积等于磁介质棒的截面积, 螺线管长分别为 l_1 和 l_2 , 单位长度上的匝数分别为 n_1 和 n_2 , 且 $l_1 \gg R$, $l_2 \gg R$. 求: (1) 证明 $M_{21} = M_{12} = M$; (2) 求耦合系数 K .
17. 书中例题 10.15 (重点): 矩形线圈 $ABCD$, 长为 l , 宽为 a , 匝数为 N , 放在一长直导线旁边与之共面, 长直导线是很大的回路的一部分, 矩形线圈中通有电流 $i = I_0 \cos \omega t$. 求矩形线圈对直导线的互感电动势.
18. 书中例题 10.16: 半径分别为 R 和 r ($R \gg r$) 的两个同轴线圈, 相距为 d , 且 $d \gg R$, 大线圈中通有电流 $I = I_0 \sin t$. 求 (1) 两线圈的互感系数; (2) 小线圈中的互感电动势.
19. 一由 N 匝线圈绕成的螺绕环, 通有电流 I , 其中充有均匀磁介质 (相对磁导率 μ_r), 内外半径 R_1 、 R_2 , 截面高 h . 求磁场能量 W_m .
20. 书中例题 10.17: 长直同轴电缆, 半径分别为 R_1 和 R_2 , 中介质的磁导率为 μ . 在内外筒中通以大小相等、方向相反的电流 I . 求长为 l 一段的电缆内所储存的磁场能 W_m 及自感系数.
21. 书中例题 10.18: 在电路中, 电阻为 R , 自感为 L , 开关在 1 处时电路中稳定的电流为 I_0 . 将开关打到 2 后, 试证明电阻上放出的焦耳热等于电感中储存的磁能.
22. 书中例题 10.19: 平行板电容器两极板为半径 $R = 0.1 \text{ m}$ 的导体圆板, 充电时极板间电场强度以 $dE/dt = 10^{12} \text{ V} \cdot \text{m}^{-1} \text{ s}^{-1}$ 的变化率增加, 两极板间为真空, 略去边缘效应. 求 (1) 两极板间的位移电流 I_D ; (2) 求距两极板中心连线为 r ($r < R$) 处的磁感应强度的大小.
23. 平行板电容器极板为圆板, 半径为 R , 两极板间距为 d , 用缓变电流 I_C 对电容器充电. 求极板间 P_1 ($r_1 < R$) 和 P_2 ($r_2 > R$) 点处的磁感应强度.
24. 补充例题: 空气中的电容器接在电源两端, 电压为 U , 不计回路中的电阻, 将电容器的极板以速率 V 匀速拉开. 当两极板间距为 x 时, 求电容器内位移电流密度的大小和方向.

25. 两条平行长直载流输电导线，与一矩形导线框共面。两导线中的电流同为 $I = I_0 \sin \omega t$ 但方向相反，导线框长为 a 、宽为 b ，两导线距矩形导线框左边的间距分别为 $2l$ 和 l 。求（1）输电回路与导线框之间的互感系数；（2）回路中的感应电动势。
26. 在圆柱形空间里有均匀磁场 $\vec{B}$ 平行于圆柱轴线， $B = B_0 - kt$ (B_0 、 k 为常数)。在磁场中有一条长为 l 的直导线 ab ，位于圆柱的横截面内，到圆柱轴线的距离为 h 。求这段导线里的感应电动势。
27. 补充习题：同轴电缆由半径为 a 的长直导线和与它共轴的导体薄圆筒构成，圆筒半径为 b ，导线与圆筒间充满电容率为 ϵ 、磁导率为 μ 的均匀介质。当电缆一端接上负载电阻 R ，另一端加上电势差时，求 R 为何值时，导线与圆筒间的电场能量和磁场能量相等。